

怎么检查？
→ 查漏
去离子水洗
润洗、
装液
排气比、
调零、

《普通化学实验》教学组
李宁 顾昊睿 徐孝菲

- 学习滴定操作，初步掌握滴定管的使用方法。
- 学习酸、碱溶液的配制和浓度的比较滴定。
- 熟悉甲基橙和酚酞指示剂的使用和滴定终点的颜色变化，初步掌握酸碱指示剂的选择方法，练习正确判断滴定终点。
- 学会准确、简明地记录实验原始数据，掌握正确运用有效数字。
- 学会定量分析的数据处理及表格制作。

- **溶液的配制方法:** 直接水溶法、介质水溶法、稀释法。
- **标准溶液:** 已知准确浓度的溶液。



分区 普通化学实验 (乙) 的第 1 页

基准物质：能用于直接配制或标定标准溶液的物质。

基准物质必须具备的条件：

- 纯度高：> 99.9%;
- 性质稳定：在空气中不吸湿、不氧化、不分解;
- 组成确定：与化学式相符，含结晶水数量也相符;
- 较大的摩尔质量：保证称量时有一定的质量，以减小称量的相对误差。

常用标准溶液标定所需基准物质及指示剂

标液	HCl	NaOH	EDTA	KMnO ₄	Na ₂ S ₂ O ₃	I ₂	AgNO ₃
基准物质	硼砂 Na ₂ CO ₃	邻苯二甲酸氢钾 草酸	CaCO ₃ ZnO 纯金属 (Ag)	Na ₂ C ₂ O ₄	K ₂ Cr ₂ O ₇ KIO ₃	As ₂ O ₃	NaCl
指示剂	甲基红 甲基橙	酚酞	EBT K-B XO	KMnO ₄ 自身	淀粉	淀粉	K ₂ CrO ₄

滴定分析法，又称为容量分析法。将一种已知准确浓度的试剂溶液（即标准溶液）滴加到被测物质的溶液中（或反向滴加），根据所消耗的试剂量按化学计量关系来确定被测物质的量。

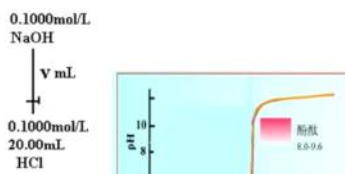
四大滴定分析类型：

1. **酸碱滴定法**：以酸碱反应为基础的滴定方法；
2. **配位滴定法**：以配位反应为基础的滴定方法；
3. **沉淀滴定法**：以沉淀反应为基础的滴定方法；
4. **氧化还原滴定法**：以氧化还原反应为基础的滴定方法。

△、要会计算实践。

酸碱滴定曲线

1. **滴定前** ($V = 0$)，溶液pH由起始HCl决定
 $c(\text{H}^+) = 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, **pH = 1.00**。
2. **化学计量点时** ($V = 20.00 \text{ mL}$)，中性体系



计量点前后0.1%
的pH变化

...滴定的 (V=20.00 mL) 后溶液由强酸 (HCl) 决定

$c(H^+) = 0.1000 \text{ mol} \cdot L^{-1}$, **pH = 1.00**。

2. 化学计量点时 ($V = 20.00 \text{ mL}$)，中性体系

形成NaCl和H₂O, $c(H^+) = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot L^{-1}$, 则**pH = 7.00**。

3. 化学计量点前 ($V < 20.00 \text{ mL}$)，强酸体系，溶液pH由剩余HCl决定

$$c(H^+) = c(HCl_{\text{余}}) = \frac{(c_0 V_0)_{HCl} - (cV)_{NaOH}}{V_0 + V}$$

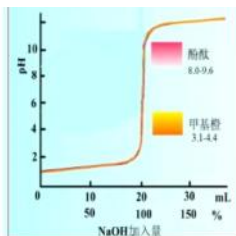
$V = 19.98 \text{ mL}$ 时，滴定了99.9%:

$$c(H^+) = 0.1000 \times (20.00 - 19.98) / (20.00 + 19.98) = 5.000 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

pH = 4.30

浓度越小，突跃越小

0.1000mol/L
20.00mL
HCl



计量点前后±0.1%
的pH变化。

4. 化学计量点后 ($V > 20.00 \text{ mL}$)，强碱体系，溶液pH由多余NaOH决定

$$c(OH^-) = c(NaOH_{\text{余}}) = \frac{cV - c_0 V_0}{V_0 + V}$$

$V = 20.02 \text{ mL}$ 时，滴定了100.1%:

$$c(OH^-) = 0.1000 \times (20.02 - 20.00) / (20.02 + 20.00) = 5.000 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

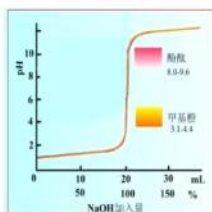
$pOH = 4.30$ **pH = 14.00 - 4.30 = 9.70**

由此可见，滴定完成99.9% → 100.1%时，pH4.30 → 9.70 ($\Delta V = 20.02 - 19.98 = 0.04 \text{ mL}$)，

NaOH加入量只相差0.04 mL，溶液的pH值却从4.30突然上升至9.70，增加了5.4个pH单位，曲线

呈现出几乎垂直的段，这一现象称为**酸碱滴定突跃**。

化学计量点前后±0.1%范围(99.9%~100.1%)内pH值的急剧变化，这个pH范围称为**酸碱滴定突跃范围**。



指示剂的选择:

选择原则: 指示剂的变色范围应该全部或部分落在滴定的突跃范围内。

即指示剂的变色点与化学计量点尽可能相一致，且最好: 由无色-有色;

浅色-深色。

常用的指示剂:

甲基橙: pH 3.1~4.4 红-橙-黄

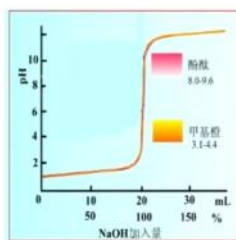
甲基红: pH 4.4~6.2 红-橙-黄

酚酞: pH 8.0~10.0 无色-红

问题: NaOH滴HCl, 选何种指示剂?

HCl滴NaOH, 选何种指示剂?

强碱滴强酸: 酚酞
强酸滴强碱: 甲基橙 (红)



三、实验步骤

1. 溶液的配制 (两人合作，一人配一种试剂，共用)

(1) 0.1 mol·L⁻¹ HCl溶液的配制

量筒 10 mL 6 mol/L HCl溶液 8.6 mL 细口试剂瓶 500 mL 加水稀释至500 mL 混合均匀

(2) 0.1 mol·L⁻¹ NaOH溶液的配制

NaOH固体 去离子水 水选烧杯二 加水稀释

(2) 0.1 mol·L⁻¹ NaOH溶液的配制

烧杯 100 mL $\xrightarrow[\text{约2.0 g}]{\text{NaOH固体}}$ 去离子水 30-50 mL $\xrightarrow[500 \text{ mL}]{\text{细口试剂瓶}}$ 水洗烧杯三次, 洗涤液倒入试剂瓶 $\xrightarrow{\text{加水稀释至500 mL, 混合均匀}}$

2. 酸碱溶液的比较滴定（酸碱互滴）（1人/组）

锥形瓶 $\xrightarrow[15.00 \text{ mL (滴定管)}]{0.1 \text{ mol·L}^{-1} \text{ NaOH}}$ 甲基橙 $\xrightarrow[1\sim2\text{d}]{\text{滴定}}$ 0.1 mol·L⁻¹ HCl $\xrightarrow{\text{溶液由黄色变为橙色, 30 s不褪色, 记录体积, 平行三次}}$

锥形瓶 $\xrightarrow[15.00 \text{ mL (滴定管)}]{0.1 \text{ mol·L}^{-1} \text{ HCl}}$ 酚酞 $\xrightarrow[1\sim2\text{d}]{\text{滴定}}$ 0.1 mol·L⁻¹ NaOH $\xrightarrow{\text{溶液由无色变为微红色, 30 s不褪色, 记录体积, 平行三次}}$

要30s不褪色的原因

确保指示剂变色达到稳定终点, 避免局部过量或反应不完全造成的假终点

四、注意事项

1. 配制溶液时两人一组, 一个配制酸溶液, 一个配制碱溶液;
2. 滴定时一人一组, 两人都需要滴定六次, 一人先酸滴碱, 一人先碱滴酸, 然后互换;
3. 滴定速度: 先快——放出的溶液成“串”不成“线”, 后慢——临近滴定终点时, 滴加速度要缓慢;
4. 旋摇锥形瓶时不宜用力过猛和速度过快, 以防止空气中二氧化碳进入NaOH溶液, 使终点延后。

五、数据和结果分析

表1 NaOH溶液和HCl溶液的比较滴定

项目	次数	甲基橙指示剂			酚酞指示剂		
		I	II	III	I	II	III
V_{HCl}/mL	初读数						
	终读数						
	用量						
$V_{\text{NaOH}}/\text{mL}$	初读数						
	终读数						
	用量						
$V_{\text{NaOH}}/V_{\text{HCl}}$							
$V_{\text{NaOH}}/V_{\text{HCl}}$ 平均值							
相对平均偏差/%							

$V_{\text{NaOH}}/V_{\text{HCl}}$						
$V_{\text{NaOH}}/V_{\text{HCl}}$ 平均值						
相对平均偏差/%						

六、实验室提醒

- 酸、碱稀溶液等废液可中和后直接倒入水槽，再用水冲洗。
- 试剂瓶和锥形瓶等仪器用完请洗净放回原位。
- 实验结束，滴定管务必洗净并倒挂在滴定台上，否则析出的溶质或落入的灰尘容易堵住管尖。